

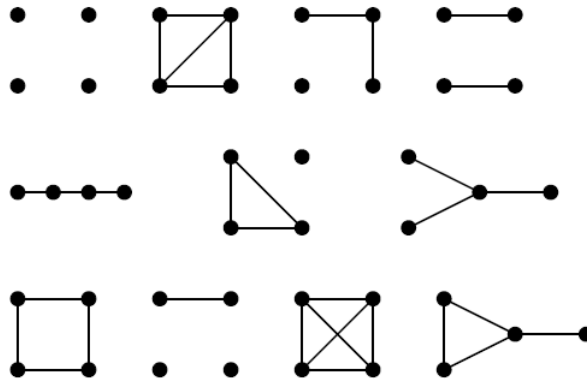
- Correction du TD 3 -

Études de graphes non orientés

Exercice 1 : Représentations des graphes de petit ordre

1. Les cas $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$ ont été traités en classe.

Cas $n = 4$: il y a 11 graphes non orientés d'ordre 4 non isomorphes, représentés ci-dessous.



Pour les trouver, on peut se souvenir que si $G = (S, A)$ est un graphe non orienté d'ordre 4 :

- le nombre d'arêtes de G est un entier compris entre 0 et $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2 \times 2} = 6$,
- pour chaque entier $k \in \llbracket 0, 6 \rrbracket$, on détermine les graphes non isomorphes non orientés admettant 4 sommets et k arêtes (lorsque cela est possible).
- Les deux cas extrêmes $k = 0$ (aucune arête) et $k = 6$ (le cas du graphe complet d'ordre 4) sont évidents.
- De même, on construit une unique classe d'équivalence pour un graphe d'ordre 4 admettant une unique arête.
- Cas $k = 2$: on commence par relier deux sommets par une arête, puis soit la seconde arête part de l'un des sommets non isolés, soit la seconde arête relie les deux sommets restés isolés. On obtient ainsi deux graphes non isomorphes à 2 arêtes.
- Cas $k = 3$: les deux premières arêtes construisent l'un des deux graphes obtenus dans le cas $k = 2$, puis en ajoutant la troisième arête, on obtient finalement trois classes d'équivalence (soit une chaîne élémentaire reliant les 4 arêtes, soit un triangle et un sommet isolé, soit un sommet de degré 3 et les trois autres de degré 1).
- Cas $k = 4$: les trois premières arêtes construisent l'un des trois graphes obtenus dans le cas $k = 3$, puis en ajoutant la quatrième arête, on obtient finalement deux classes d'équivalence (soit le carré, soit un triangle et une arête).
- Cas $k = 5$: les cinq premières arêtes construisent l'un des deux graphes obtenus dans le cas $k = 4$, puis en ajoutant la cinquième arête, on obtient finalement une seule classe d'équivalence (le carré avec une diagonale).

2. (a) On rappelle que dans un graphe non orienté, la somme des degrés des sommets est égale à deux fois le nombre d'arêtes. En particulier, la somme des degrés des sommets est un entier pair.

Il n'existe pas de graphe dont les degrés sont successivement 3, 3, 2 et 1.

Voir le fichier pdf annexe pour les questions suivantes.

Exercice 2 :

Rappelons que deux graphes isomorphes ont le même ordre, le même nombre d'arêtes, les sommets se correspondant (via la bijection entre les deux ensembles de sommets) ont le même degré.

Graphes à 5 sommets :

- Classe d'équivalence de G_2 : $\mathcal{C}_2 = \{G_2, G_4\}$;
- Classe d'équivalence de G_3 : $\mathcal{C}_3 = \{G_3, G_6\}$;
- Classe d'équivalence de G_5 : $\mathcal{C}_5 = \{G_5\}$;
- Classe d'équivalence de G_{10} : $\mathcal{C}_{10} = \{G_{10}\}$.

Graphes à 6 sommets :

- Classe d'équivalence de G_1 : $\mathcal{C}_1 = \{G_1, G_8, G_9\}$.

Graphes à 7 sommets :

- Classe d'équivalence de G_7 : $\mathcal{C}_7 = \{G_7\}$.

Finalement, il y a 6 classes d'équivalence distinctes représentées ici.

Exercice 3 : Autour des graphes bipartis

1. « $\implies$ »

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté et biparti.

Il existe une partition de S , notée $S = S_1 \cup S_2$, telle que :

$$\forall a \in A, \exists (s_1, s_2) \in S_1 \times S_2 \text{ tel que } a = \{s_1, s_2\}$$

Supposons que $c = (s_0, s_1, \dots, s_{2k+1})$ est un cycle de G de longueur impaire.

Supposons par exemple que $s_0 \in S_1$ (la démonstration est analogue dans le cas où $s_0 \in S_2$).

Comme c est un cycle, on a :

- $\{s_0, s_1\} \in A$, avec $s_0 \in S_1$, donc $s_1 \in S_2$;
- $\{s_1, s_2\} \in A$ avec $s_1 \in S_2$, donc $s_2 \in S_1$;
- $\{s_2, s_3\} \in A$ avec $s_2 \in S_1$, donc $s_3 \in S_2$;
- $\vdots$

par itérations (ou par récurrence), on obtient ainsi que, pour tout $i \in \llbracket 0, k \rrbracket$:

- $s_{2i} \in S_1$;
- $s_{2i+1} \in S_2$.

En particulier, $s_{2k+1} \in S_2$. Or c étant un cycle, on sait que $s_{2k+1} = s_0$, avec $s_0 \in S_1$.

Or $S_1 \cap S_2 = \emptyset$. On aboutit à une contradiction.

Ainsi, G ne contient pas de cycle de longueur impaire.

« $\impliedby$ »

Cas G connexe. Supposons que G ne contient pas de cycle de longueur impaire.

Si G est d'ordre 1, G est biparti, en prenant $S_1 = S$ et $S_2 = \emptyset$.

Si G est d'ordre 2, G est biparti en prenant $S_1 = \{s_1\}$, $S_2 = \{s_2\}$ lorsque $S = \{s_1, s_2\}$.

Supposons maintenant que G est d'ordre $n \geq 3$.

Notons $S = \{s_1, \dots, s_n\}$.

Si tous les sommets de G sont isolés, G est biparti en posant par exemple, $S_1 = S$ et $S_2 = \emptyset$.

Supposons que G admet au moins un sommet non isolé. Quitte à renuméroter les sommets de G , on peut supposer que s_1 n'est pas isolé.

On pose : $S_1 = \{s_1\}$ et $S_2 = \{t_1, \dots, t_{n_1}\}$ où $\{t_1, \dots, t_{n_1}\}$ est l'ensemble des voisins de s_1 .

Pour chaque sommet t_i de S_2 , on note $s_1^i, \dots, s_{m_i}^i$ les voisins de t_i .

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n_1 \rrbracket \times \llbracket 1, m_i \rrbracket$, $s_j^i \notin S_2$, car sinon on aurait un cycle de longueur 3 dans G de la forme : $(s_1, t_i, \underbrace{s_j^i}_{t_k}, s_1)$.

On ajoute alors dans S_1 les voisins des t_i : $S_1 = \{s_1, s_1^1, \dots, s_{m_1}^1, \dots, s_{m_{n_1}}^{n_1}\}$.

De même, on détermine tous les voisins des sommets s_j^i que l'on vient d'ajouter à l'ensemble S_1 .

Un voisin de s_j^i ne peut pas être l'un des sommets de S_1 , sinon on aurait un cycle de longueur impaire de la forme (t_i, s_j^i, s_k^i, t_i) , ou de la forme $(s_1, t_i, s_j^i, s_k^\ell, t_\ell, s_1)$, ou de la forme (s_1, t_i, s_j^i, s_1) .

On ajoute alors tous les voisins des sommets notés s_j^i au sous-ensembles S_2 .

De même, on détermine tous les voisins des nouveaux sommets que l'on vient d'ajouter à S_2 .

Comme la démonstration faite pour s_j^i , ces voisins n'appartiennent pas au sous-ensemble S_2 .

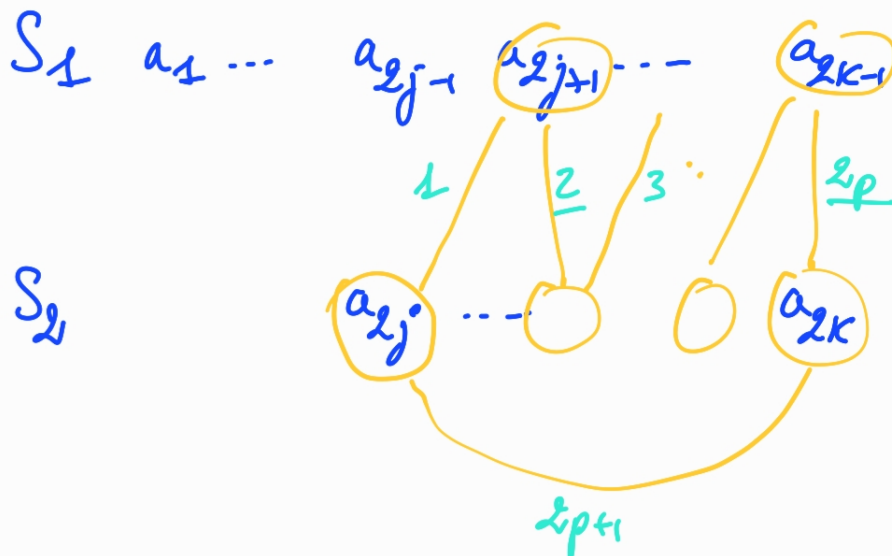
Pas à pas, on ajoute des éléments aux sous-ensembles S_1 et S_2 de sorte que S_1 et S_2 sont disjoints, et les arêtes considérées lors de l'étude ont chacune une extrémité dans S_1 et l'autre dans S_2 . A chaque étape, un sommet ajouté dans le sous-ensemble S_i ne peut pas avoir de voisins dans S_i .

Explication graphique :

Explications graphiques.

Supposons que parmi les voisins du sommet a_{2k} (le dernier trouvé et nouvellement ajouté à la liste S_2), un voisin de a_{2k} est dans la liste S_2 , on le note a_{2j} .

On est dans la situation suivante



on met en évidence un cycle de longueur impaire.

Pour chaque sommet trouvé, on détermine tous ses voisins. Comme G est connexe, à l'issue de cette étude, on aura trouvé tous les sommets de G que l'on aura répartis dans les deux sous-ensembles disjoints S_1 et S_2 , et par construction, chaque arête de G a une extrémité dans S_1 et une extrémité dans S_2 .

Méthode 2 :

Soit $s \in G$.

On pose : $S_1 = \{t \in S, |d(s, t) \text{ est impair}\}$ et $S_2 = \{t \in S, |d(s, t) \text{ est pair}\}$.

Rappelons que G est connexe et que pour tout $(u, v) \in S^2$, $d(u, v) \in \mathbb{N}$.

On en déduit que S_1 et S_2 sont disjoints et que $S = S_1 \cup S_2$.

Cas G non connexe.

On applique l'une des deux méthodes précédentes à chaque composante connexe de G : on obtient pour chaque composante connexe de G des sous-ensembles $S_1^1, S_2^1, S_1^2, S_2^2, \dots, S_1^k, S_2^k$, où k est le nombre de composantes connexes de G .

Puis, on pose $S_1 = \bigcup_{i=1}^k S_1^i$ et $S_2 = \bigcup_{i=1}^k S_2^i$.

Soit $a = \{u, v\}$ une arête de G .

Supposons que $(u, v) \in S_1 \times S_1$.

Comme u et v sont dans S_1 , il existe

- une chaîne de longueur minimale $(s, u_1, u_2, \dots, u_{2k+1})$, avec $k \in \mathbb{N}$, reliant s à $u_{2k+1} = u$,
 - une chaîne de longueur minimale $(s, v_1, v_2, \dots, v_{2\ell+1})$, avec $\ell \in \mathbb{N}$, reliant s à $v_{2\ell+1} = v$.
- Comme $\{u, v\}$ est une arête de G , on obtient un cycle de G : $(s, u_1, \dots, u_{2k}, u, v, v_{2\ell}, \dots, v_1, s)$ qui est de longueur $(2k + 1) + 1 + (2\ell + 1)$ qui est impair. On aboutit à une contradiction.

La démonstration est analogue en supposant que $(u, v) \in S_2 \times S_2$.

Ainsi, $(u, v) \in S_1 \times S_2$ ou $(u, v) \in S_2 \times S_1$.

On en déduit que G est bien biparti.

2. Supposons que G est k -régulier, avec $k \in \mathbb{N}^*$.

On rappelle qu'alors : $\forall s \in S, \deg(s) = k$.

Notons m le nombre d'arêtes de G .

Comme G est biparti, chaque arête de G admet une extrémité dans S_1 et une extrémité dans S_2 .

On a ainsi : $m = \sum_{s \in S_1} \deg(s) = k \times \#S_1$. Et de même : $m = \sum_{s \in S_2} \deg(s) = k \times \#S_2$.

Comme $k \neq 0$, on en déduit que : $\#S_1 = \#S_2$.

Exercice 4 : Autour de la notion de connexité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n . On note m le nombre d'arêtes de G .

1. Supposons que, pour tout $s \in S$, $\deg(s) \geq \frac{n-1}{2}$.

Supposons que G n'est pas connexe.

Il existe donc deux sommets distincts s et t de G tel qu'aucune chaîne ne relie s à t dans G .

Supposons que s et t ont un voisin commun, noté u . Dans ce cas, (s, u, t) est une chaîne reliant s à t , ce qui contredit notre hypothèse. Ainsi, les voisins de s et de t sont disjoints.

De même, s n'est pas voisin de t et réciproquement.

Nous avons donc mis en évidence $2 + \deg(s) + \deg(t)$ sommets dans G (s, t , les $\deg(s)$ voisins de s et les $\deg(t)$ voisins de t).

Or $2 + \deg(s) + \deg(t) \geq n + 1 > n$, où $n = \#S$. On aboutit donc à une contradiction.

D'où : G est connexe.

2. On suppose que $m > \frac{(n-1)(n-2)}{2}$.

Cas $n = 1$

Dans ce cas, G est considéré comme un graphe connexe.

Cas $n = 2$

Alors $m > 0$: G contient au moins une arête. Comme G a exactement deux sommets, ils sont donc liés par une arête et donc G est connexe.

Cas $n = 3$.

Alors : $m > 1$.

Dans ce cas, G admet trois sommets et au moins deux arêtes.

Rappelons que G ne contient pas de boucles.

Nécessairement, G est une chaîne élémentaire reliant les trois sommets, et G est connexe.

Cas $n \geq 4$

Notons que $\frac{(n-1)(n-2)}{2} = \binom{n-1}{2}$.

• Supposons que G admet un sommet isolé s .

Les arêtes de G ont donc pour extrémités des sommets parmi les $n-1$ sommets restants de G (les éléments de $S - \{s\}$). Or avec les $n-1$ sommets restants de G , on peut former au

maximum $\binom{n-1}{2}$ arêtes.

D'où $m \leq \binom{n-1}{2}$, ce qui contredit l'hypothèse.

Ainsi, G n'admet pas de sommet isolé.

• Supposons que G n'est pas connexe.

Cas où G admet exactement deux composantes connexes

Notons $\mathcal{C}(s)$ et $\mathcal{C}(t)$ les deux composantes connexes de G .

Notons $k = \#\mathcal{C}(s)$.

Comme G n'admet pas de sommet isolé, $k \geq 2$.

Les classes d'équivalences formant une partition de S , on a : $\#\mathcal{C}(t) = n - k$.

Et de même, comme G ne contient aucun sommet isolé, $n - k \geq 2$.

Par définition de la relation d'équivalence « être connecté », aucun sommet de $\mathcal{C}(s)$ n'est relié à un sommet de $\mathcal{C}(t)$, et réciproquement. Ainsi, les arêtes de G ont soit leurs deux extrémités dans $\mathcal{C}(s)$, soit leur deux extrémités dans $\mathcal{C}(t)$.

Les arêtes ayant leurs deux extrémités dans $\mathcal{C}(s)$ sont au maximum au nombre de $\binom{k}{2}$. De

même, il y a au plus $\binom{n-k}{2}$ arêtes dont les extrémités sont dans $\mathcal{C}(t)$.

On en déduit que $m \leq \binom{k}{2} + \binom{n-k}{2}$.

Donc, d'après l'hypothèse, on obtient que : $\binom{n-1}{2} < \binom{k}{2} + \binom{n-k}{2}$, avec $k \geq 2$ et

$n - k \geq 2$, soit $2 \leq k \leq n - 2$.

Par définition du coefficient binomial, on obtient :

$$(n-1)(n-2) < k(k-1) + (n-k)(n-k-1).$$

En développant, on obtient : $-3n + 2 < 2k^2 - 2nk - n$.

D'où : $k^2 - nk + n - 1 > 0$.

Le polynôme $P(X) = X^2 - nX + n - 1$ a pour discriminant $\Delta = n^2 - 4(n-1) = (n-2)^2 > 0$.

Le polynôme P a pour racines : $\frac{n - (n-2)}{2} = 1$ et $n - 1$.

Comme $2 \leq k \leq n - 2$, on en déduit que $P(k) < 0$.

On aboutit à une contradiction.

Cas où G admet au moins trois composantes connexes

Comme précédemment, il existe une partition $S_1 \cup S_2 \cup S_3$ de S , où S_1 et S_2 sont deux composantes connexes de G et S_3 l'union des autres composantes connexes de G .

Comme G admet au moins trois composantes connexes, et comme G n'admet pas de sommet isolé, pour tout $i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$, $\#S_i \geq 2$.

On note : $\#S_i = k_i$ avec $k_1 + k_2 + k_3 = n$ et $k_i \geq 2$ pour tout $i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$.

Comme pour le cas précédent, on a : $m \leq \binom{k_1}{2} + \binom{k_2}{2} + \binom{k_3}{2}$.

D'après le cas précédent, en remplaçant n par $n - k_1$, on a :

$$\binom{k_2}{2} + \binom{k_3}{2} = \binom{k_2}{2} + \binom{n - k_1 - k_2}{2} < \binom{(n - k_1) - 1}{2}.$$

Toujours d'après le cas précédent, on obtient : $\binom{k_1}{2} + \binom{(n - 1) - k_1}{2} < \binom{2}{n - 2}$.

Et enfin, $\binom{n - 2}{2} = \frac{(n - 2)(n - 3)}{2} < \binom{n - 1}{2}$.

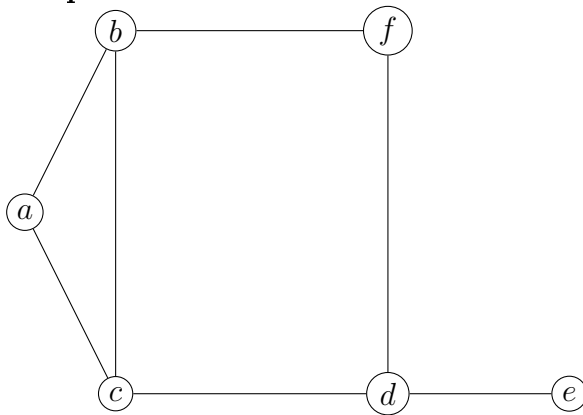
On a donc montré que $m \leq \binom{k_1}{2} + \binom{k_2}{2} + \binom{k_3}{2} < \binom{n - 1}{2}$, ce qui contredit notre hypothèse.

Finalement G est bien connexe.

3. Le graphe G de sommets $\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ tel que s_n est un sommet isolé et que pour tout $(i, j) \in \mathbb{N}^2$ tel que $1 \leq i < j < n$, $\{s_i, s_j\}$ est une arête de G est un graphe d'ordre n admettant $m = \binom{n - 1}{2}$ arêtes.

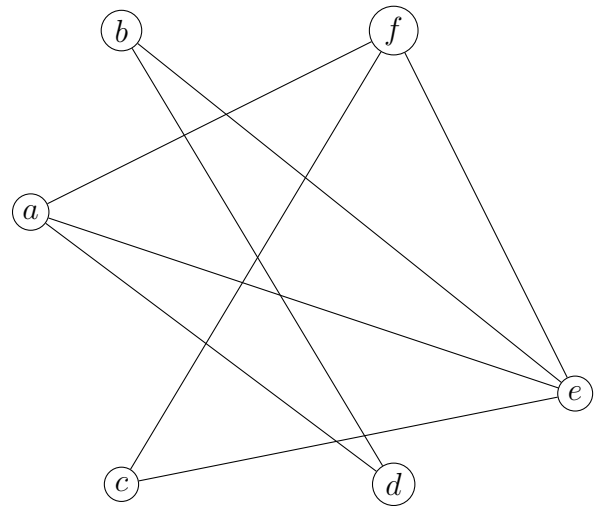
4. (a)

Graphe G :



Le graphe G est connexe : $\forall (u, v) \in S^2$ tel que $u \neq v$, il existe une chaîne reliant u à v .

Graphe $\overline{G}$:



Le graphe $\overline{G}$ est connexe : $\forall (u, v) \in S^2$ tel que $u \neq v$, il existe une chaîne reliant u à v .

- (b) Notons : $G = (S, A)$ et $\overline{G} = (S, \overline{A})$.

Supposons que le graphe G n'est pas connexe.

Il s'agit de montrer que $\overline{G}$ est connexe.

Soit u et v deux sommets distincts de $\overline{G}$.

Premier cas : $\{u, v\} \notin A$

Par définition du graphe $\overline{G}$, on sait qu'alors $\{u, v\} \in \overline{A}$ et donc u et v sont reliés par un chaîne (ici une chaîne de longueur 1).

Second cas : $\{u, v\} \in A$

Les deux sommets u et v sont dans la même composante connexe de u dans G , notée $\mathcal{C}(u)$.

Comme G n'est pas connexe, il existe un sommet w de G tel que $\mathcal{C}(u) \neq \mathcal{C}(w)$.

Les composantes connexes de G étant disjointe, $w \notin \mathcal{C}(u)$ et en particulier : $\{u, w\} \notin A$.

Comme u et v sont reliés par une arête, $\mathcal{C}(v) = \mathcal{C}(u)$ et donc de même : $\{u, w\} \notin A$.

On déduit de la définition de $\overline{G}$ que : $\{u, w\}$ et $\{v, w\}$ sont deux arêtes de $\overline{G}$. Ainsi, (u, w, v) est une chaîne dans $\overline{G}$ reliant u à v .

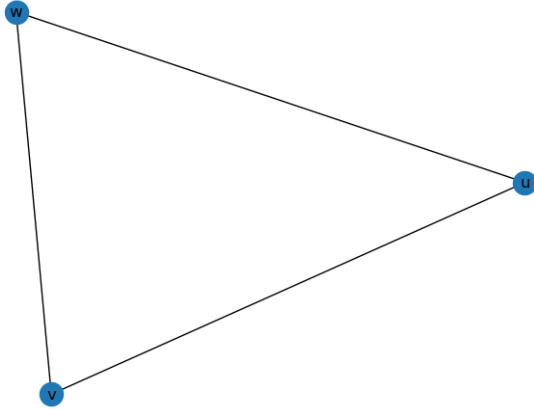
Finalement, dans tous les cas, deux sommets distincts de $\overline{G}$ peuvent être reliés par une chaîne dans $\overline{G}$. Donc $\overline{G}$ est connexe.

On a montré l'implication : G non connexe $\implies \overline{G}$ connexe.

On en déduit que : G est connexe ou $\overline{G}$ est connexe.

Exercice 5 : Autour des triangles d'un graphe

1. Un cycle élémentaire de longueur 3 est une suite (u, v, w, u) de sommets de G tels que u, v et w sont deux à deux distincts. Graphiquement, le cycle (u, v, w, u) représente un triangle :



2. Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n , avec $n \geq 3$.

On note $\delta = \min\{\deg(s) \mid s \in S\}$ et on suppose que $\delta > \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$.

Soit s et t deux sommets adjacents de G .

Par définition de δ , $\deg(s) \geq \delta$ et $\deg(t) \geq \delta$.

De plus, comme $\deg(s)$ est un entier, on en déduit que : $\deg(s) > \frac{n}{2}$. Et de même, $\deg(t) > \frac{n}{2}$.

En notant $\mathcal{V}_s$ l'ensemble des voisins de s et distincts de t , et $\mathcal{V}_t$ l'ensemble des voisins de t et distincts de s , on a : $\#\mathcal{V}_s + \#\mathcal{V}_t = \deg(s) - 1 + \deg(t) - 1 > n - 2$.

Rappelons que les sous-ensembles $\mathcal{V}_s$ et $\mathcal{V}_t$ ne contiennent pas s et t .

Si les sous-ensembles $\mathcal{V}_s$ et $\mathcal{V}_t$ étaient disjoints, on aurait :

$$\begin{cases} \#(\mathcal{V}_s \cup \mathcal{V}_t \cup \{s, t\}) = \#\mathcal{V}_s + \#\mathcal{V}_t + 2 > n \\ \text{et} \\ \#(\mathcal{V}_s \cup \mathcal{V}_t \cup \{s, t\}) \leq \#S = n \end{cases}, \text{ ce qui est absurde.}$$

Ainsi, il existe $u \in \mathcal{V}_s \cap \mathcal{V}_t$.

Le sommet u étant un voisin de s (distinct de s et de t) et un voisin de t , on en déduit que (s, t, u, s) est un triangle de G .

3. Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté, d'ordre $n \geq 3$. On note m le nombre d'arêtes de G .

On suppose que G ne contient pas de triangle.

- (a) Soient s et t deux sommets adjacents de G .

On reprend les notations de la question précédente : $\mathcal{V}_s$ désigne les voisins de s et distincts de t , et $\mathcal{V}_t$ est l'ensemble des voisins de t et distincts de s .

Comme dans la question précédente, on remarque que l'on peut construire un triangle dans G d'extrémité s et t si, et seulement si, $\mathcal{V}_s \cap \mathcal{V}_t \neq \emptyset$.

Dans cette question, on a supposé que G ne contient pas de triangle. Ainsi, $\mathcal{V}_s \cap \mathcal{V}_t = \emptyset$.

On en déduit que : $\#(\mathcal{V}_s \cup \mathcal{V}_t) = \#\mathcal{V}_s + \#\mathcal{V}_t = n(s, t) + n(t, s)$.

De plus, $\mathcal{V}_s \cup \mathcal{V}_t \subset S - \{s, t\}$ et $\#(S - \{s, t\}) = n - 2$.

On en déduit que :

$$n(s, t) + n(t, s) \leq n - 2$$

- (b) Cas $n = 3$

Si G est un graphe non orienté à 3 sommets, alors : G ne contient pas de triangle si, et seulement si, $m = 0$, $m = 1$ ou $m = 2$.

Dans tous les cas, si G ne contient pas de triangle, on a : $m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$, car ici $\left\lfloor \frac{9}{4} \right\rfloor = 2$.

Hérédité

On suppose que si G est un graphe non orienté à n sommets et m arêtes sans triangle, alors $m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.

Soit alors G un graphe non orienté à $n + 1$ sommets et sans triangle. On note m le nombre d'arêtes de G .

Soit s un sommet de G de degré minimal.

Supposons que $\deg(s) = 0$.

Comme s est un sommet isolé, le graphe obtenu à partir du graphe G en enlevant le sommet s est un graphe à n sommets, m arêtes et sans triangle.

On déduit de l'hypothèse de récurrence que :

$$m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{(n+1)^2}{4} \right\rfloor$$

par croissance de la fonction carrée sur $\mathbb{R}_+$, et croissance de la fonction $t \mapsto \lfloor t \rfloor$ sur $\mathbb{R}$.

Supposons que $\deg(s) > 0$.

En considérant un sommet adjacent t de s , on déduit de la question 2 que si

$\deg(s) = \delta > \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$, alors G contient un triangle d'extrémités s et t .

On en déduit que nécessairement $\deg(s) \leq \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$.

Comme précédemment, on sait que le graphe H obtenu à partir du graphe G en enlevant le sommet s , et les $\deg(s)$ arêtes incidentes à s , est un graphe à n sommets, $m - \deg(s)$ arêtes et sans triangle.

On déduit de l'hypothèse de récurrence que :

$$m - \deg(s) \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$$

D'où : $m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + \deg(s) \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$.

Pour conclure, il reste à vérifier que : $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{(n+1)^2}{4} \right\rfloor$.

- Cas $n = 2p$, avec $p \in \mathbb{N}$ tel que $p \geq 2$.

D'une part, $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = p^2 + p$. D'autre part, $\left\lfloor \frac{(n+1)^2}{4} \right\rfloor = p^2 + p$.

L'inégalité est bien vérifiée.

- Cas $n = 2p + 1$, avec $p \in \mathbb{N}^*$.

D'une part, $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor = p^2 + p + p + 1 = (p+1)^2$. D'autre part,

$$\left\lfloor \frac{(n+1)^2}{4} \right\rfloor = (p+1)^2.$$

L'inégalité est bien vérifiée.

Ainsi, l'inégalité $m \leq \left\lfloor \frac{(n+1)^2}{4} \right\rfloor$ est encore valable pour un graphe à $n + 1$ sommets.

On déduit du principe de récurrence que, pour tout graphe non orienté d'ordre $n \geq 3$, à m arêtes, si G ne contient pas de triangle alors : $m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.

4. Comme $\#A$ est un entier, on cherche des graphes d'ordre n pair.

On a montré dans l'exercice précédent qu'un graphe biparti ne contient pas de cycle de longueur impair, dont en particulier, un graphe biparti ne contient pas de triangle.

Soit $n = 2p$, avec $p \in \mathbb{N}$ tel que $p \geq 2$.

On construit le graphe biparti $K_{p,p}$ comme suit :

- On note $U = \{u_1, \dots, u_p\}$ et $V = \{v_1, \dots, v_p\}$ deux ensembles disjoints et $S = U \cup V$,
- $K_{p,p}$ le graphe de sommets S et d'arêtes A défini par :

$$A = \{\{u_i, v_j\} \mid i \in \llbracket 1, p \rrbracket \text{ et } j \in \llbracket 1, p \rrbracket\}$$

Par construction, $K_{p,p}$ est biparti, donc $K_{p,p}$ ne contient pas de triangle.

De plus, $\#A = p \times p = \frac{n^2}{4}$.

5. Dans cette question, on suppose que les graphes considérés sont représentés en Python sous forme de dictionnaires, variables Python de type `dict`.

(a)

```
def triangle_sommet(G, x):
    L=G[x]
    for y in L:
        for z in G[y]:
            if z in L:
                return(True)
    return(False)
G={0:[1],1:[0,2,3],2:[3,1],3:[2,1]}
triangle_sommet(G,0)
```

(b)

```
def triangle_graphe(G):
    b=False
    for x in G.keys():
        b=b or triangle_sommet(G, x)
    return(b)

G={0:[1],1:[0,2,3],2:[3,1],3:[2,1]}
triangle_graphe(G)
```
